PRELUCRAREA INFORMAȚIEI
- Modul 2 -

S.L. DR. ING. NICOLETA ARGHIRA

HTTP://SHIVA.PUB.RO/CURSURI/PRELUCRAREA-INFORMATIEI/

EMAIL: NICOLETA.ARGHIRA@AII.PUB.RO

Noțiuni premergătoare prelucrării informației

Cuprins:

- Tehnologia informației - definire
- Transmiterea informațiilor
- Problematica prelucrarii informatiei
- Tipuri de sisteme și semnale
- Măsurarea/colectarea datelor

Tehnologia informației

- Teoria informaţiei - un cadru general de abordare a problemelor legate de comunicaţii (telecomunicaţii).
- Definirea şi evaluarea performanţelor precum şi a unor limite fundamentale pentru diverse sisteme de comunicaţii.
- **Claude Shannon (1948)**

modul de organizare a unui sistem de transmitere a informaţiei pe canale perturbate astfel ca probabilitatea recepţionării unor semnale eronate să fie mai mică decât o valoare impusă.

Tehnologia informației

- Se considera o sursa discreta care emite unul dintre cele q mesaje $m_1, m_2, \ldots, m_q$ cu probabilitatile de aparitie $p_1, p_2, \ldots, p_q$.
- probabilitatile satisfac relatia $p_1+p_2+\ldots+p_q = 1$.
- Continutul informational al mesajului *i* este notat cu $I(m_i)$.
- Conținutul/Cantitatea de informație se defineste ca fiind

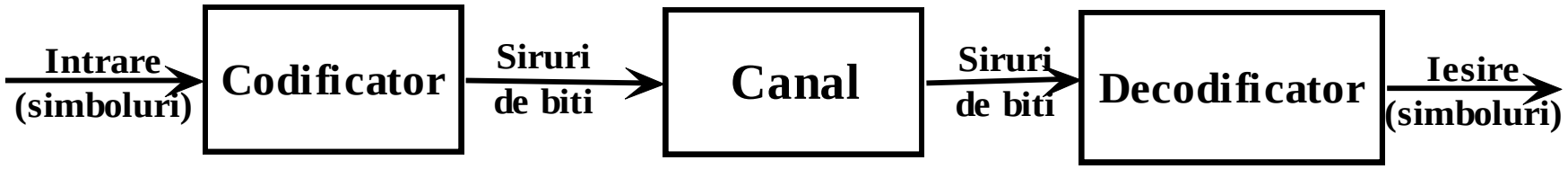
$$I(m_i) = \log \frac{1}{p_i}$$

Tehnologia informației

- Definiția conceptul de informație data de Shannon leagă informația produsa prin apariția unui eveniment in cadrul unui experiment de logaritmul inversului probabilității de apariție a acestui eveniment
- Entropie informațională, concept de bază în teoria informației și știința comunicațiilor

$$H = -\sum_{i=1}^{n} p_i \log \ \ p_i$$

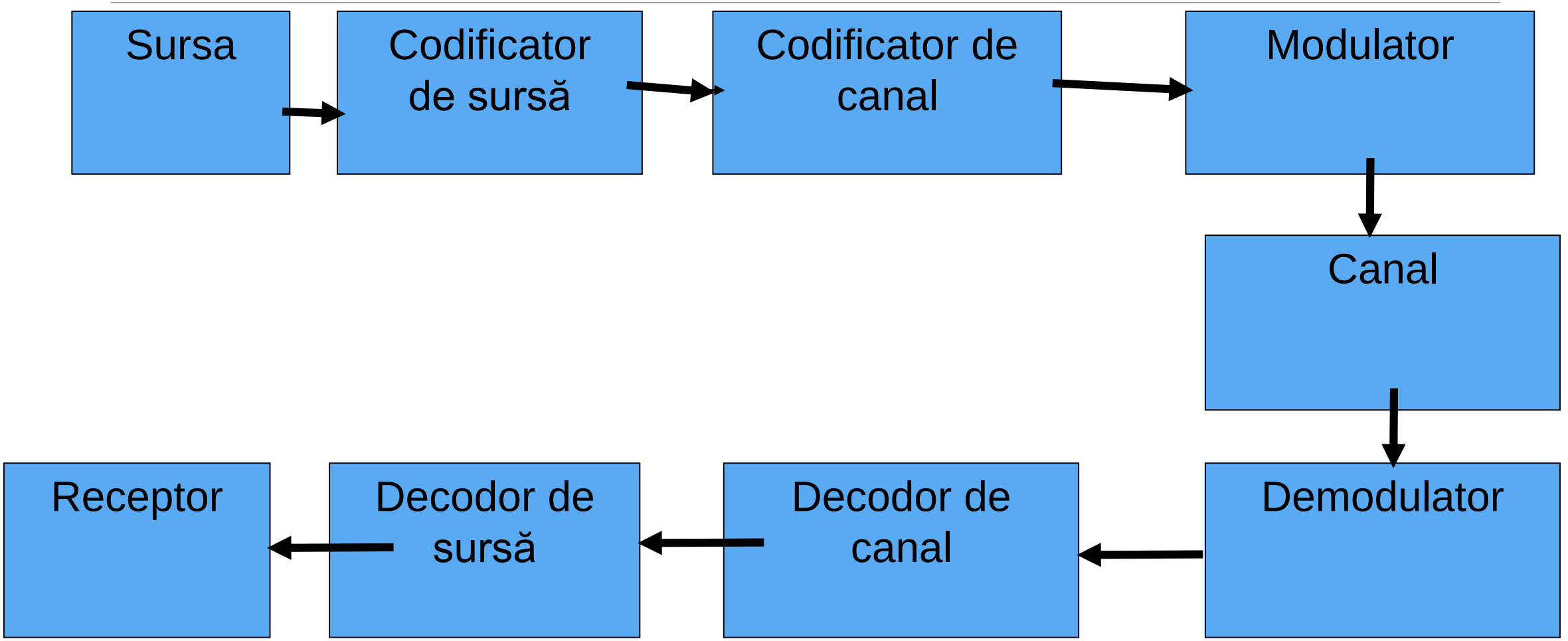
Transmiterea informațiilor



Tipuri de coduri :

- litere: BCD, ASCII, Unicode, Morse
- Integer: Binar, Gray,
- Numere: Floating-Point
- Proteine: cod genetic
- telefon: NANP, prefixe internationale
- Hosts: Ethernet, adrese IP
- Imagini: TIFF, GIF, si JPEG
- Audio: MP3
- Video: MPEG

Transmiterea informațiilor – schema generală



Problematica prelucrării informației (1)

- Cea mai frecventă *definiție a informației* în sens tehnic este aceea de "*date interpretate*".
- Conform acestei definitii, orice Sistem Informatic are cel puțin două subsisteme – unul *obiectiv* (sistemul electronic de prelucrare a datelor) si unul *subiectiv* (utilizatorul sau procesatorul uman al datelor)
- În lumea tehnologiei informației nu apare o distinctie clară între "prelucrarea informatiei" și "prelucrarea datelor".

Problematica prelucrării informației (2)

- **Diversitate** (domenii de granita, interdiscipline etc).
- **Complexitate** (metode matematice de nivel mediu si inalt, sisteme de calcul performante etc)

Concluzie: In esenta, prelucrarea presupune existenta unor DATE, eforturile fiind facute de la colectarea acestora pana la rezultatul final (tehnici de tratare a datelor)

Problematica prelucrării informației (3)

Prelucrarea matematică a datelor – aplicabilitate in majoritatea activităților umane => modalitatea de punere in evidența a laturii cantitative a obiectelor, fenomenelor și sistemelor

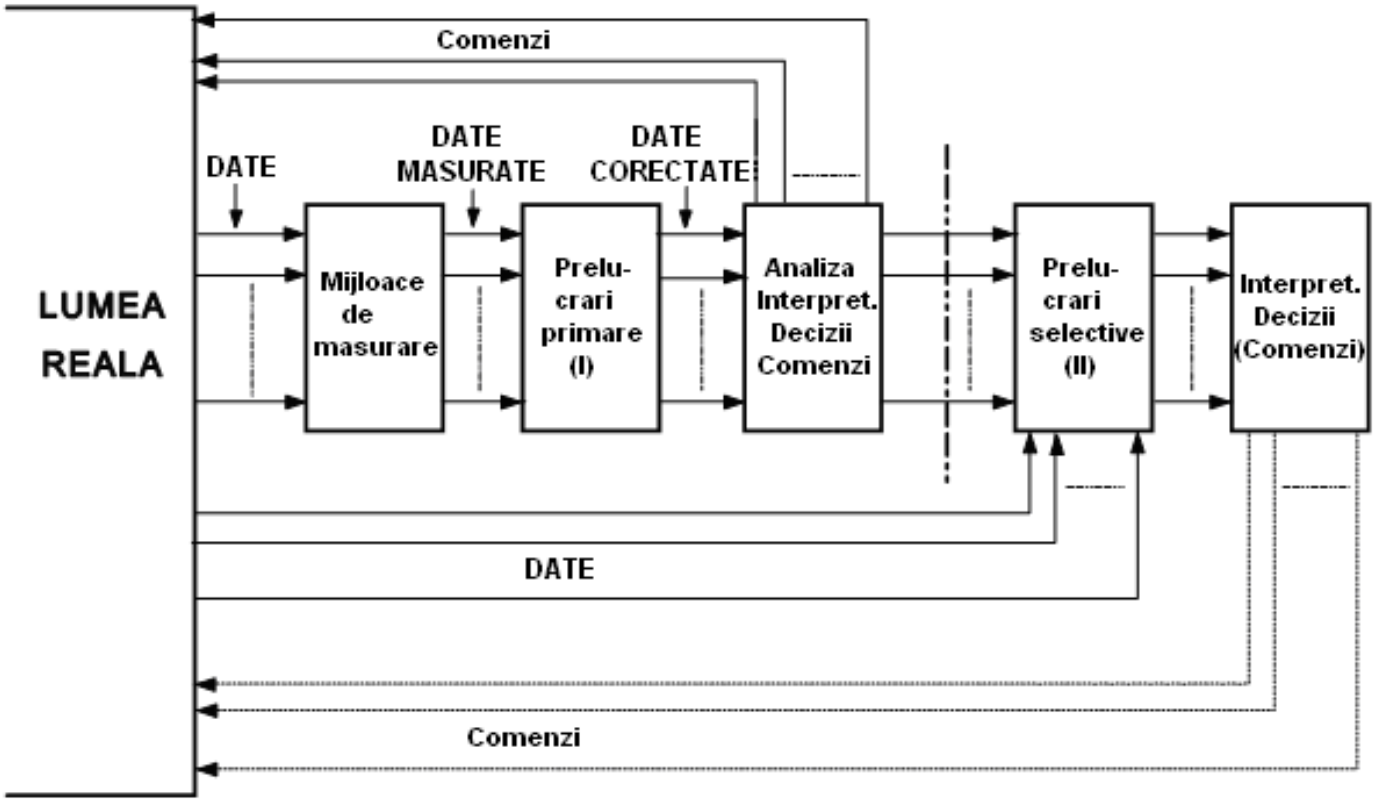
Mijloacele cu care se realizează prelucrarea datelor: sisteme de prelucrare a datelor (data processing systems), sisteme de prelucrare a cunostintelor (knowledge processing systems)

Semnificatia datelor supuse prelucrării (datele prelucrate nu sunt niste numere abstracte, ele fiind atașate obiectelor sau fenomenelor analizate)

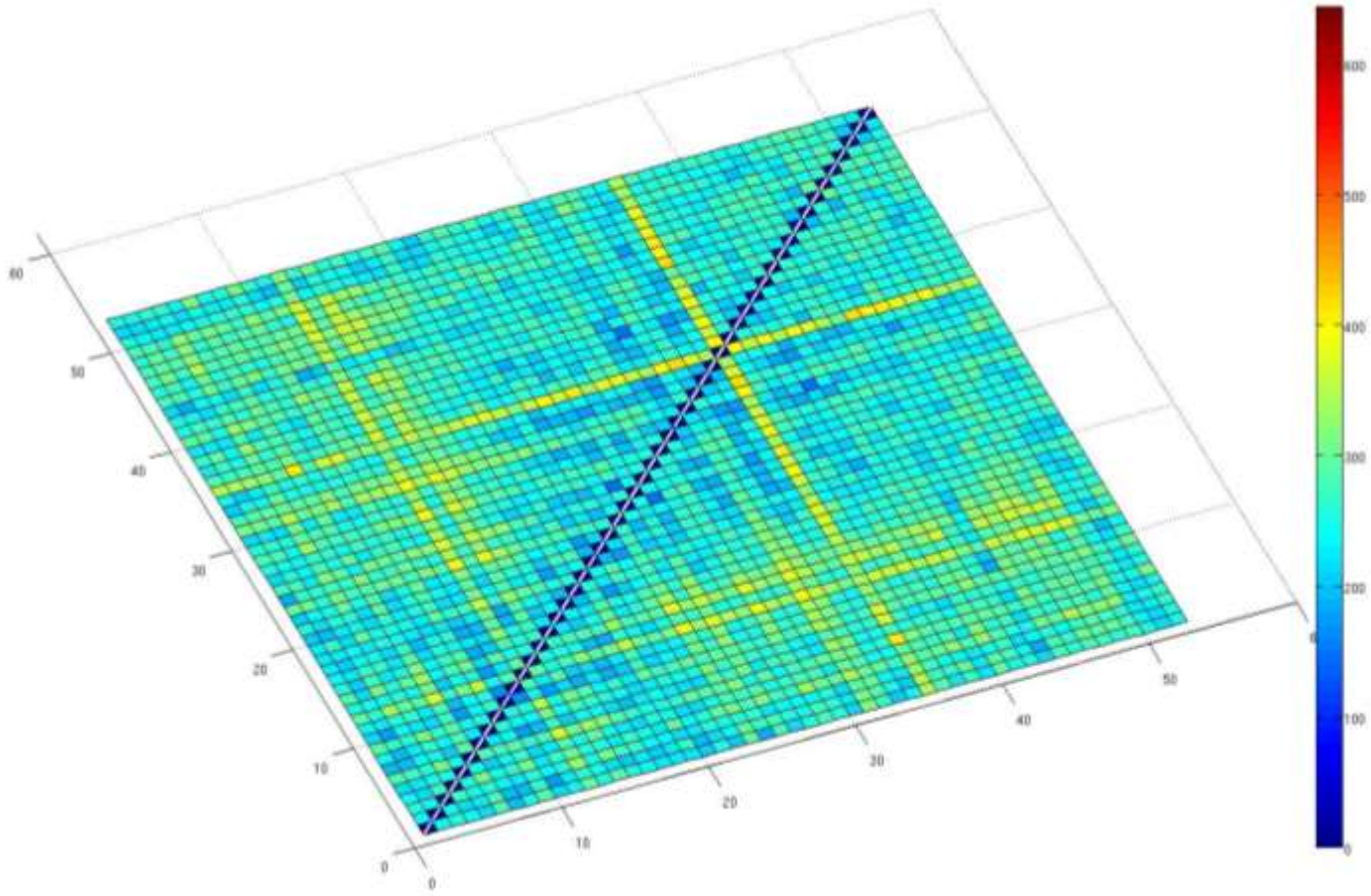
Procedeele de prelucrare a datelor (pot fi comune unor ramuri distincte din știință și tehnică, dar și specifice unui anumit domeniu)

Problematica prelucrării informației (4)

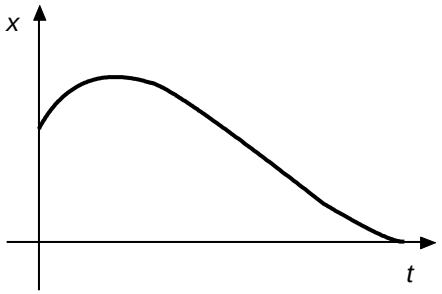
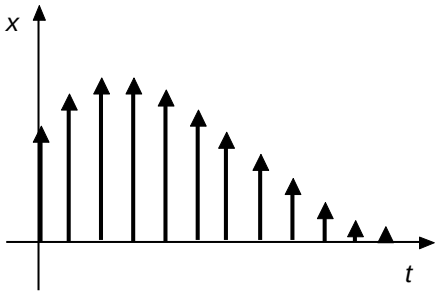
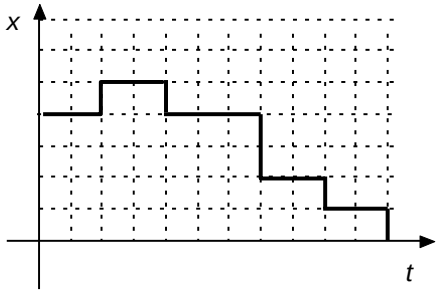
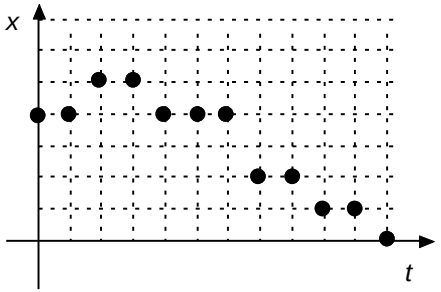
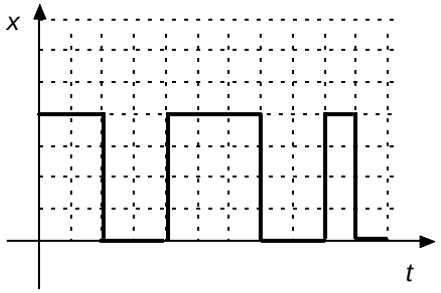
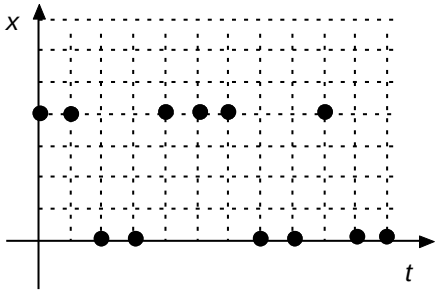
Reprezentarea schematică a problematicii prelucrării datelor



Prelucrarea datelor la un sistem fizic in evolutie



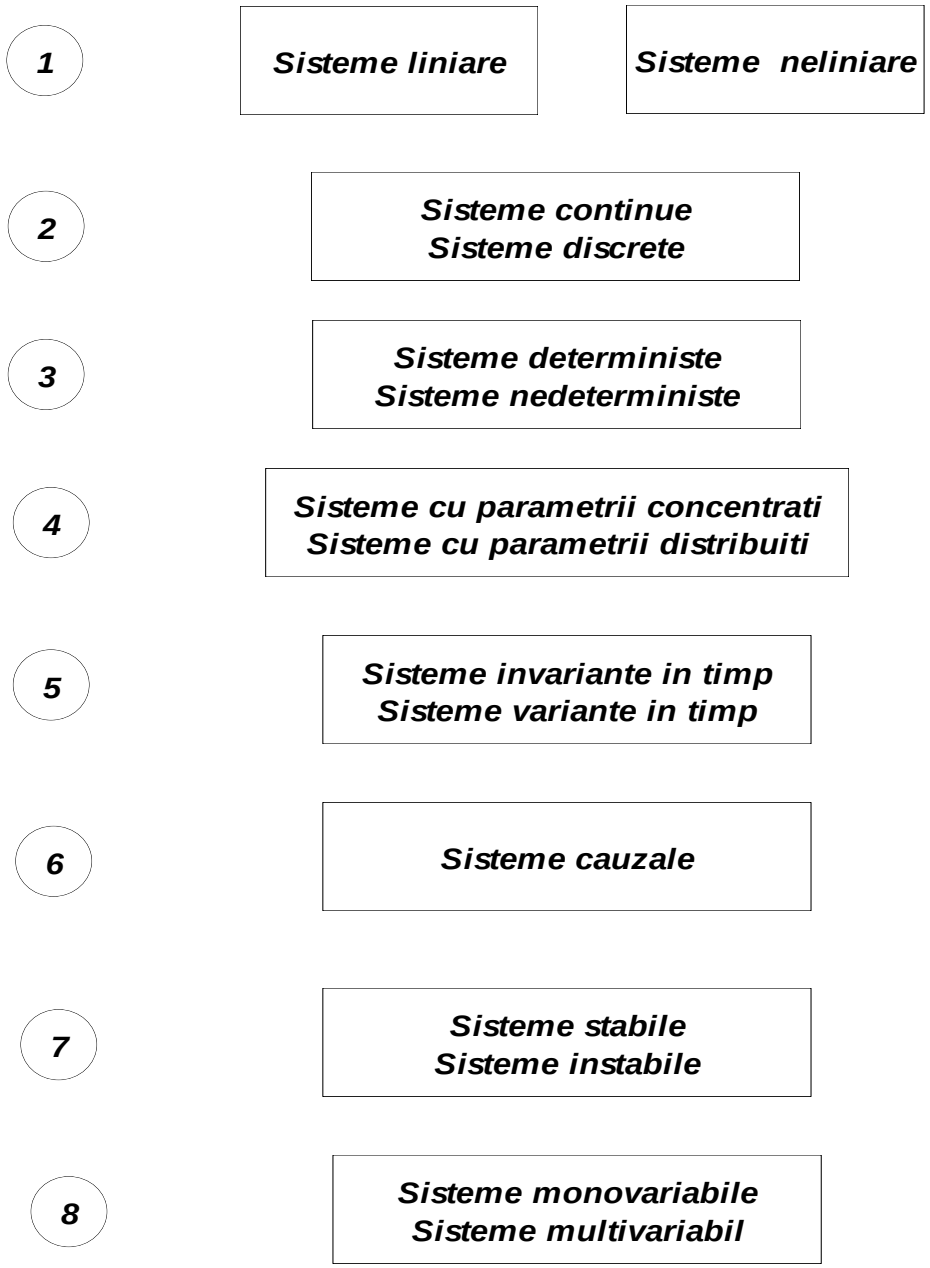
Tipuri de semnale

Timp (t) / Amplitudine (x)	Timp continuu	Timp discret
Amplitudine continuă	*A. Sisteme continue* 	*B. Sisteme cu eşantionare* 
Amplitudine discretă	*C. Sisteme tip releu* 	*D. Sisteme de reglare numerice* 
Amplitudine binară	*E. Sisteme de comutare binare* 	*F. Sisteme de comandă digitale* 

Tipuri de sisteme

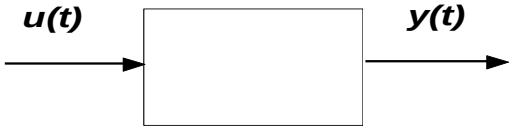


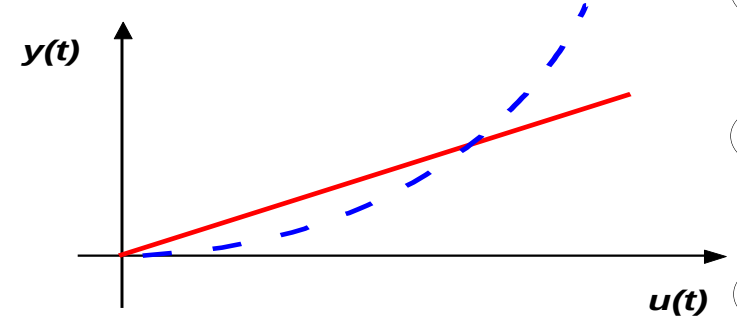
Tipuri de sisteme



Tipuri de sisteme

Sistemele liniare – pot fi reprezentate prin ecuatii matematice la care variabilele au exponenti egali cu unitatea.

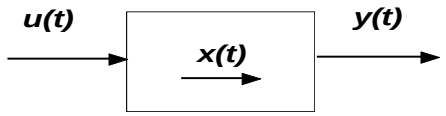


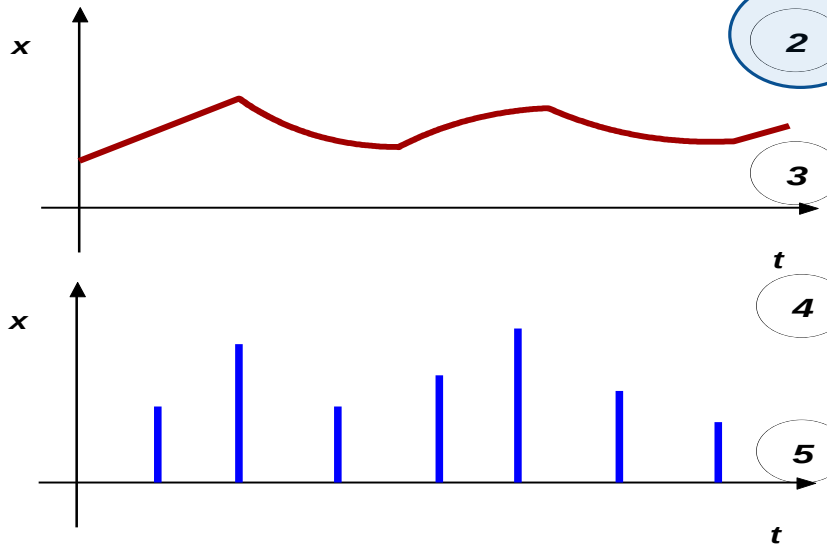


Sisteme neliniare – pot fi reprezentate prin ecuatii matematice in care intervin variabile cu exponenti supraunitari.

1	Sisteme liniare	Sisteme neliniare
2	Sisteme continue Sisteme discrete	
3	Sisteme deterministe Sisteme nedeterministe	
4	Sisteme cu parametrii concentrati Sisteme cu parametrii distribuiti	
5	Sisteme invariante in timp Sisteme variante in timp	
6	Sisteme cauzale	
7	Sisteme stabile Sisteme instabile	
8	Sisteme monovariabile Sisteme multivariabil	

Tipuri de sisteme





Sisteme discrete –

- ***Intrări / ieşiri -*** *valori discrete*
- ***Variabile de stare –*** *deseori de asemenea discrete dar nu pot fi fizice;*
- ***Elemente –*** *elemente cu acţiune de tip releu, elemente logice, bistabile, etc.*
- ***Model matematic -*** *sistemele discrete sunt reprezentate şi analizate pe bază de* metode numerice, ecuaţii cu diferenţe finite, teoria automatelor finite, etc

1 — Sisteme liniare / Sisteme neliniare

2 — Sisteme continue / Sisteme discrete

3 — Sisteme deterministe / Sisteme nedeterministe

4 — Sisteme cu parametrii concentrati / Sisteme cu parametrii distribuiti

5 — Sisteme invariante in timp / Sisteme variante in timp

6 — Sisteme cauzale

7 — Sisteme stabile / Sisteme instabile

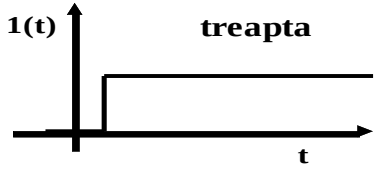
8 — Sisteme monovariabile / Sisteme multivariabil

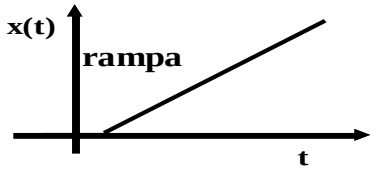
Tipuri de sisteme

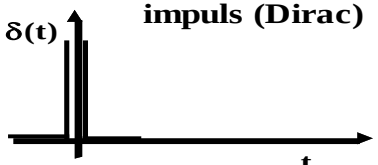
- **Deterministe**

Variabile deterministe= pot fi descrise analitic $x=f(t)$

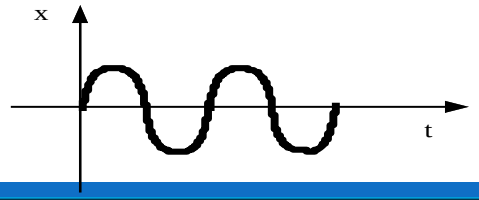
- neperiodice





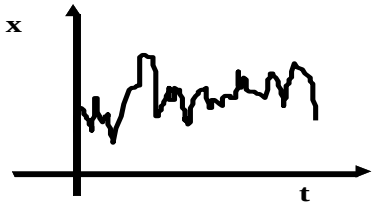


- periodic armonic



- **Nederministe/Stohastice**

nu pot fi descrise analitic



Variabila aleatoare = caracterizarea fenomenelor aleatoare descrise prin legi probabiliste

1	***Sisteme liniare***	***Sisteme neliniare***
2	***Sisteme continue***	***Sisteme discrete***
3	***Sisteme deterministe***	***Sisteme nedeterministe***
4	***Sisteme cu parametrii concentrati***	***Sisteme cu parametrii distribuiti***
5	***Sisteme invariante in timp***	***Sisteme variante in timp***
6	***Sisteme cauzale***	
7	***Sisteme monovariabile***	***Sisteme multivariabil***

Tipuri de sisteme

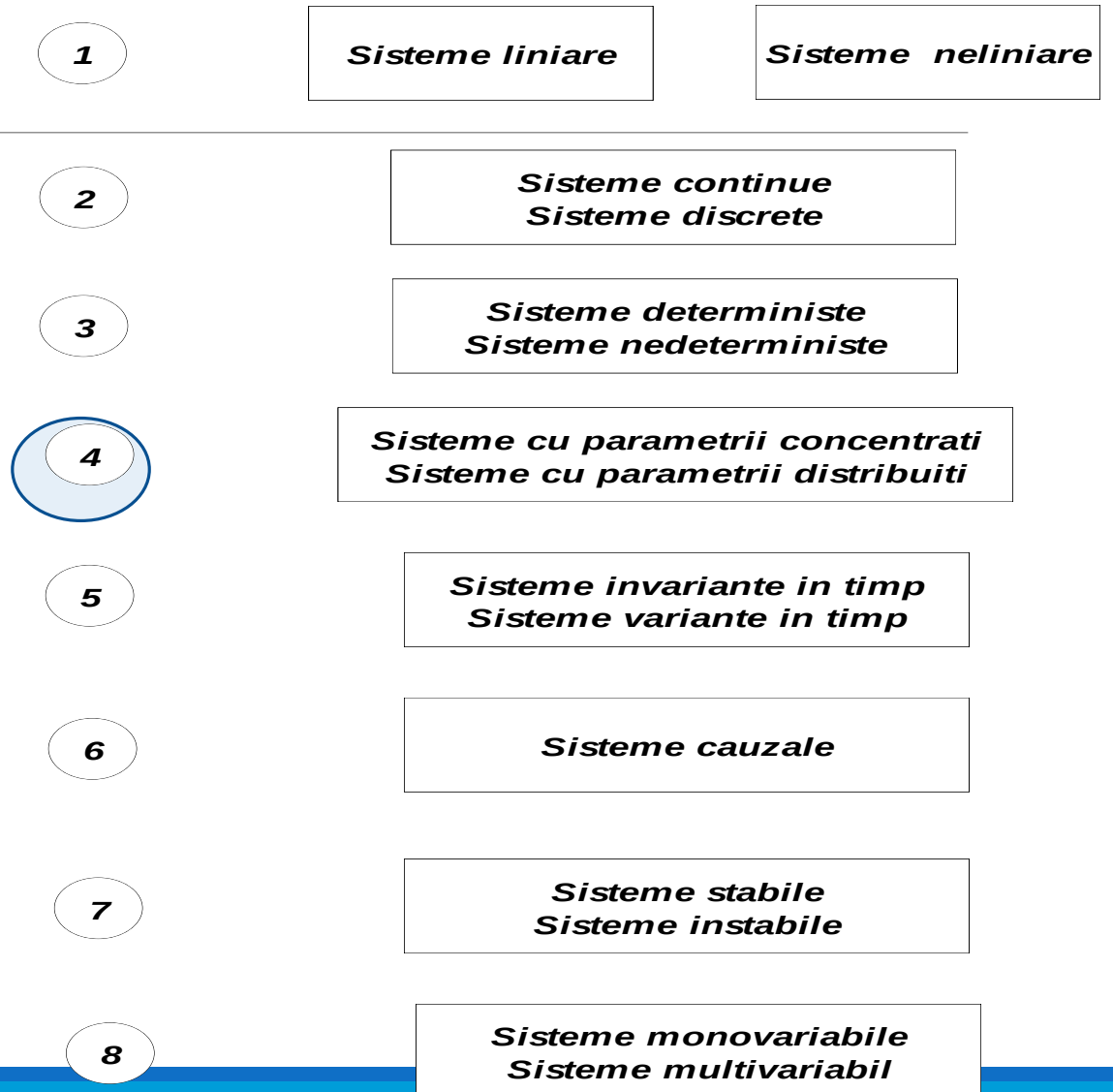
La sistemele cu ***parametri distribuiţi*** trebuie luată în considerare dependenţa de spaţiu şi timp. => **ecuaţii diferenţiale cu derivate parţiale.**

Sisteme constituite dintr-un numar infinit de elemente de mici dimensiuni. *Ex:*

- *o linie electrica – distributia tensiunilor este functie de spatiu si timp*
- *o conducta hidraulica – distributia presiunii este functie de spatiu si timp*

Când dependenţa de spaţiu poate fi neglijată, sistemele pot fi considerate cu ***parametrii concentraţi*.**

Ex: R, L, C, resorturi, mase

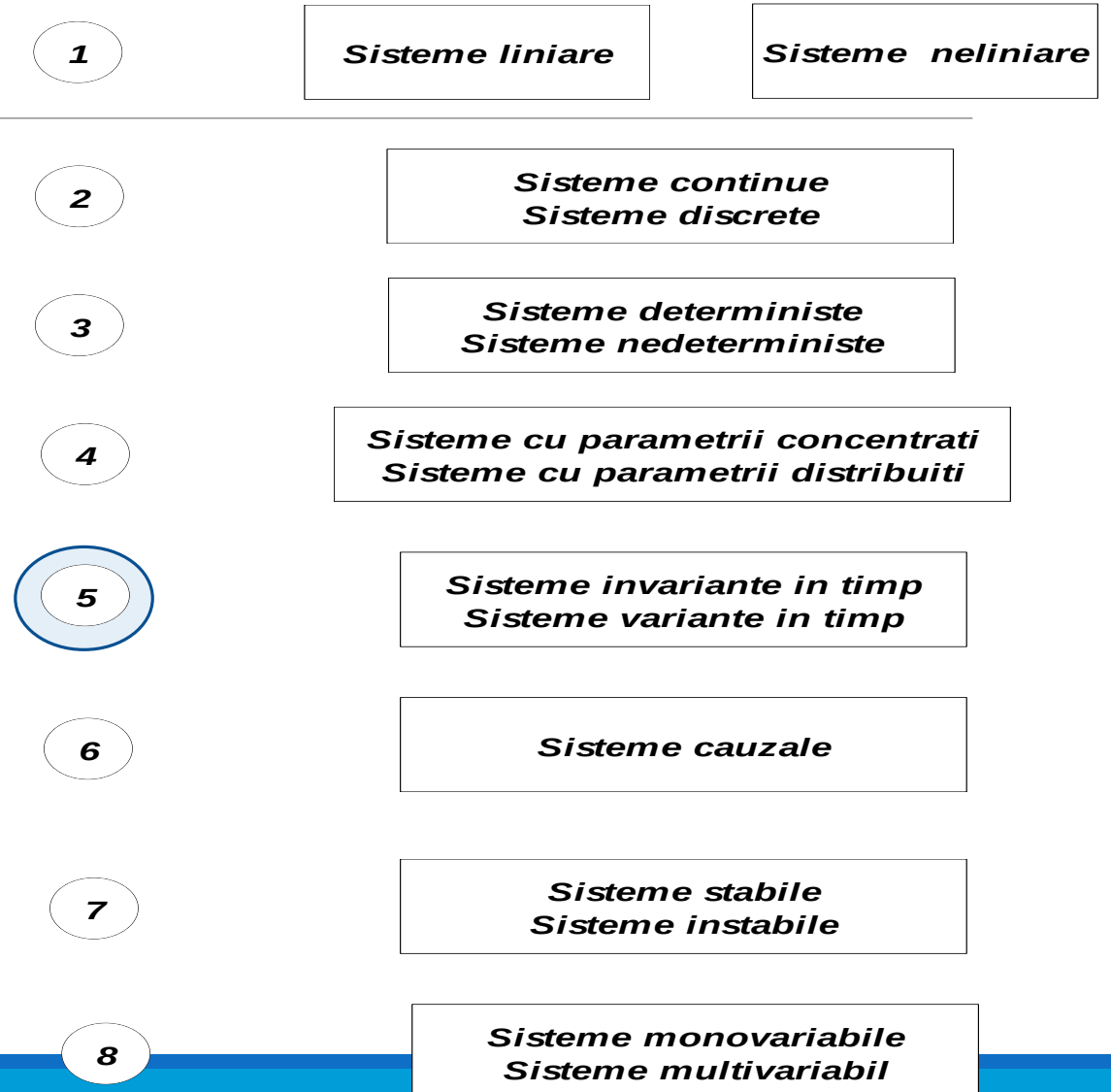


Tipuri de sisteme

Un **sistem invariant in timp** este un sistem ce produce o ieșire $y(t)$ pe baza unei intrări $u(t)$, dacă decalăm intrarea temporal $u(t + \sigma)$ și ieșirea va fi tot decalată $y(t + \sigma)$.

Sistemul $y(t) = t.u(t)$ **nu este invariant** deoarece depinde în mod explicit de timp.

Sistemul $y(t) = 5.u(t)$ **este invariant** deoarece nu depinde în mod explicit de timp.

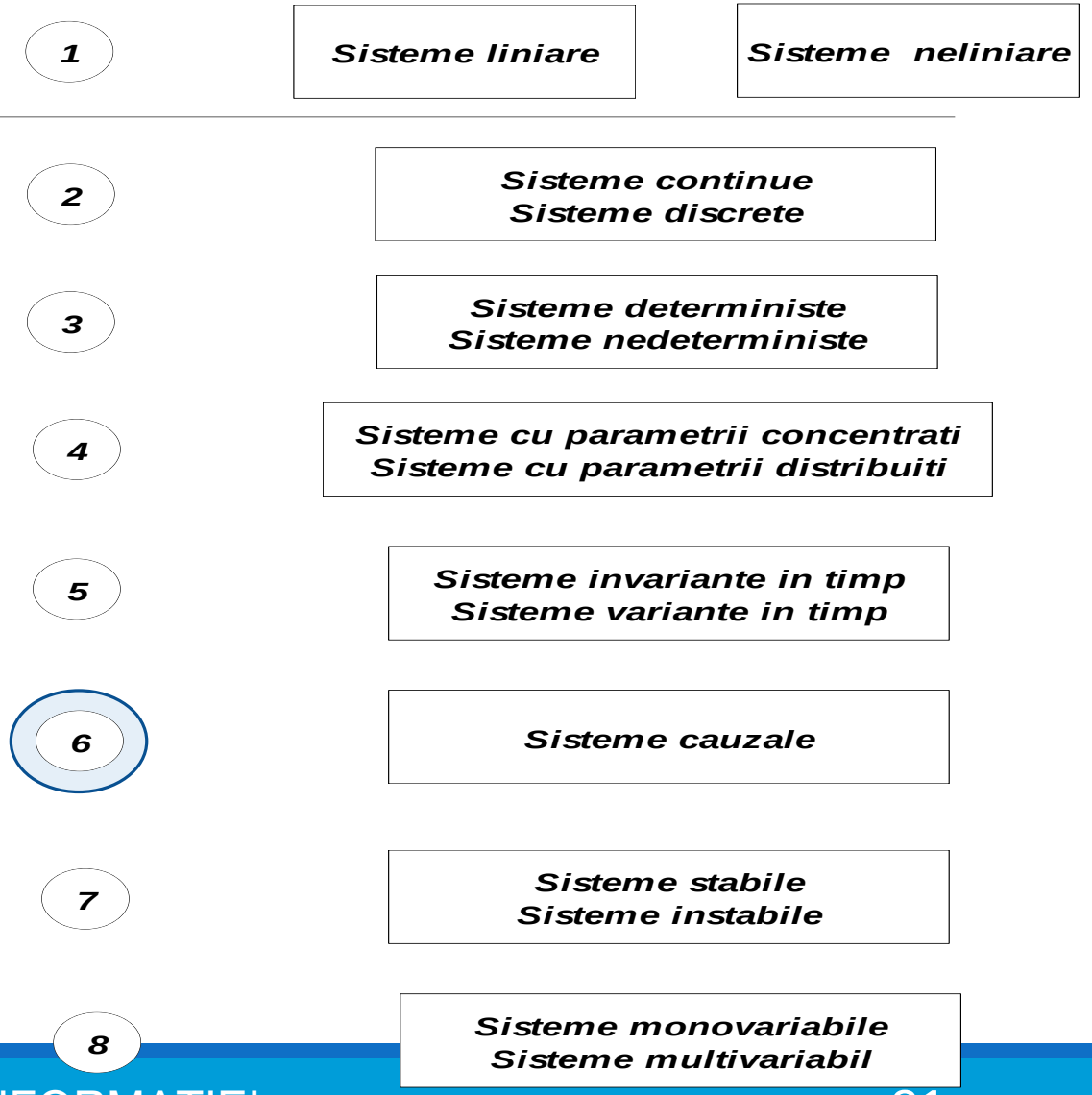


Tipuri de sisteme

Mărimile de intrare u - **mărimi cauză** mărimile de ieşire y - **mărimi efect** (redau faţă de mediul exterior modificările produse în sistem).

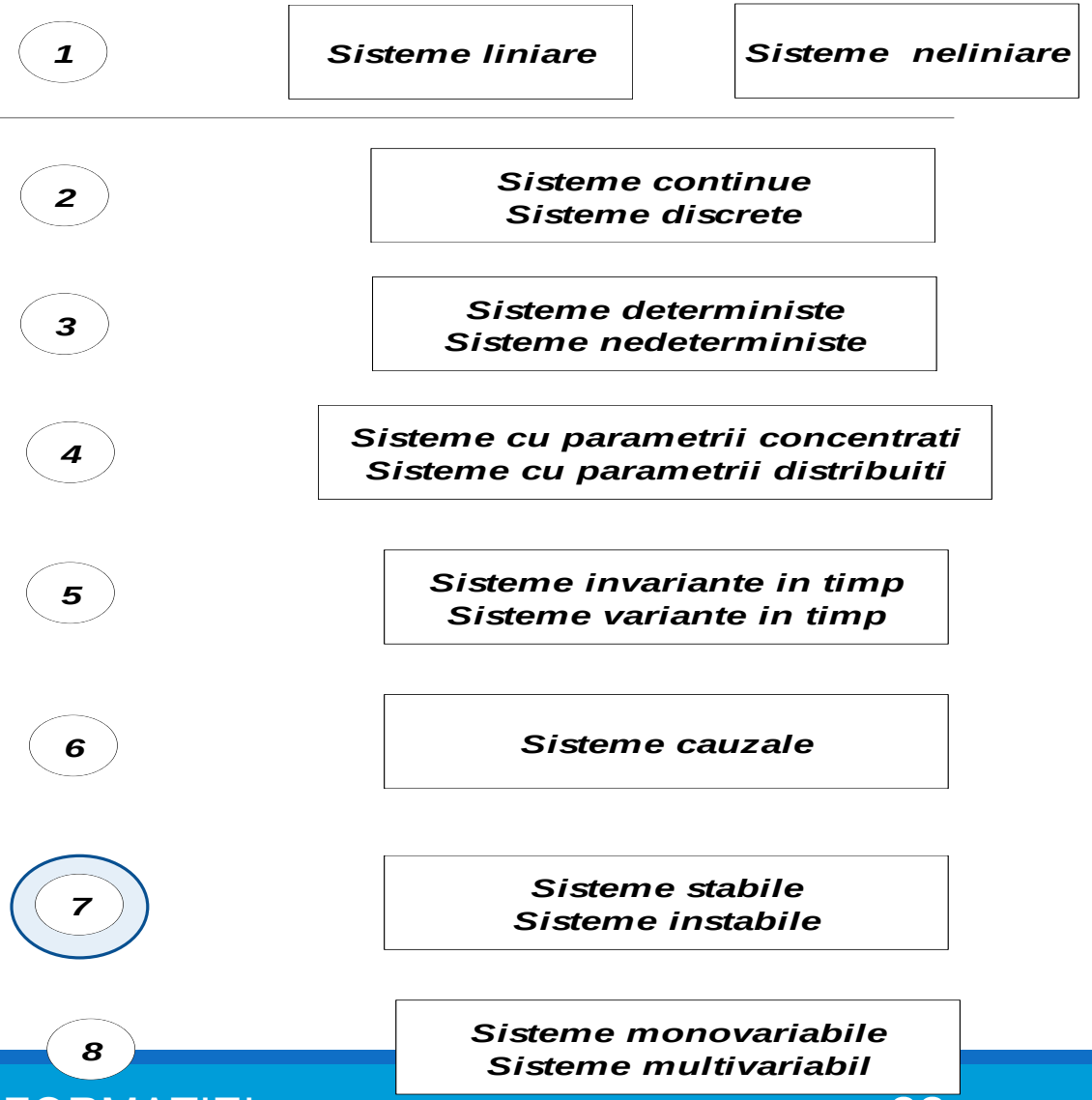
Un sistem abstract ***S***, cu orientarea u → y, se numeşte cauzal dacă la orice moment *ta* valoarea mărimii de ieşire *y(ta)* depinde numai de variaţiile lui *u*, anterioare momentului *ta* (sistem strict cauzal)

Toate sistemele reale sunt cauzale



Tipuri de sisteme

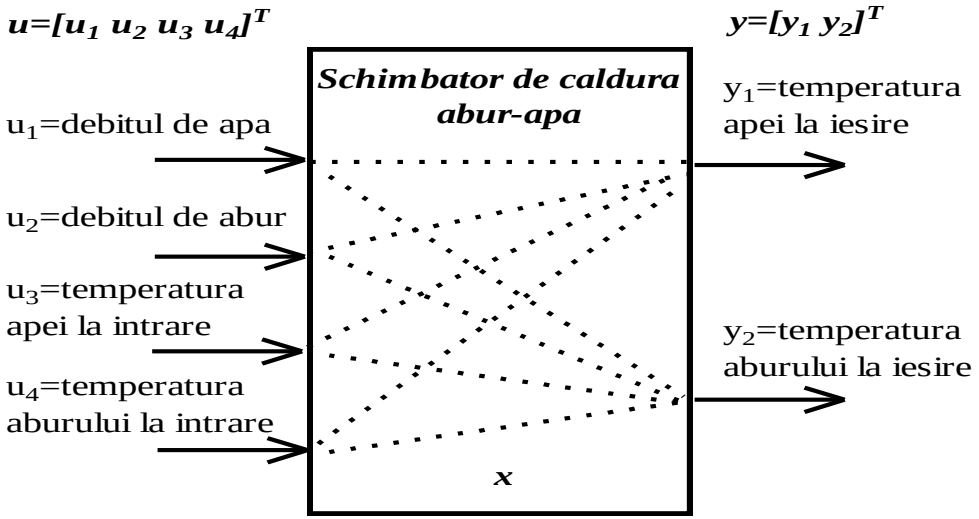
Sisteme stabile – la o variatie marginita a semnalului de intrare se obtine o variatie marginita a semnalului de la iesire.



Tipuri de sisteme

Sistemele mono sau multi variabile

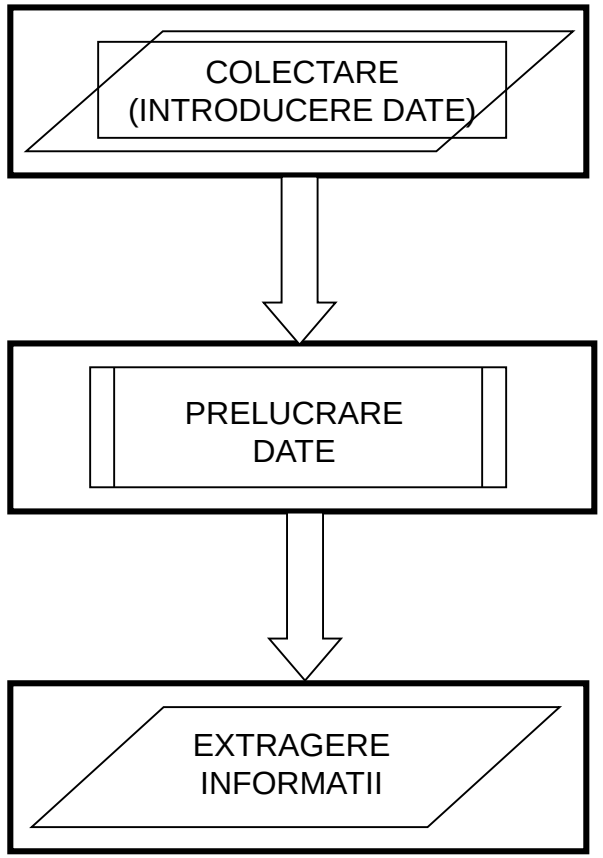




1. Sisteme liniare / Sisteme neliniare
2. Sisteme continue / Sisteme discrete
3. Sisteme deterministe / Sisteme nedeterministe
4. Sisteme cu parametrii concentrati / Sisteme cu parametrii distribuiti
5. Sisteme invariante in timp / Sisteme variante in timp
6. Sisteme cauzale
7. Sisteme stabile / Sisteme instabile
8. Sisteme monovariabile / Sisteme multivariabil

Măsurarea/colectarea datelor experimentale

Etapele de prelucrare a datelor pentru a deveni informatii sunt date in urmatoarea reprezentare:



- culegere
- verificare
- codificare
- transmitere

- clasificare
- sortare
- calcule aritmetice si logice
- sintetizare
- arhivare (memorare)

- regasire
- conversie (decodificare)
- distribuire (difuzare)

Măsurarea/colectarea datelor experimentale
Abatere (eroare) de masurare

- Datele experimentale se obtin prin *operatii* (*procese*) *de masurare* folosind mijloace adecvate de masurare. Vom numi *masurand* sau *marime de masurat* marimea fizica supusa unei operatii de masurare.

- Oricât de perfectionate ar fi metodele si mijloacele utilizate în masurarea unei marimi fizice, rezultatul masurarii va diferi de valoarea reala sau adevarata a marimii fizice.

- Scopul fundamental al oricarei masurari - determinarea si exprimarea sub forma numerica a valorii marimii de masurat - se realizeaza cu un anumit grad de incertitudine.

Măsurarea/colectarea datelor experimentale
Abatere (eroare) de masurare

- Abaterea rezultatului masurarii fata de valoarea reala (adevarata) a marimii fizice investigate constituie *abaterea* (*eroarea) de masurare* ΔX_i :

$$\Delta X_i = V_i - X$$

V_i - rezultatul masurarii nr.i, X - valoarea reala (adevarata) a masurandului

- Definitia abaterii (erorii) de masurare are, cu unele exceptii (de exemplu masurari in raport cu un etalon), doar caracter conceptual si nu aplicativ direct, întrucât valoarea reala X a masurandului, în general, nu este accesibila (nu poate fi cunoscuta).

Eroare si incertitudine de masurare

- S-a introdus notiunea de *incertitudine de masurare U*, care are aceeasi unitate de masura ca si masurandul, fiind adaugata la rezultatul raportat al masurarii *x*, astfel ca valoarea reala (adevarata) a unei masurari se poate scrie:

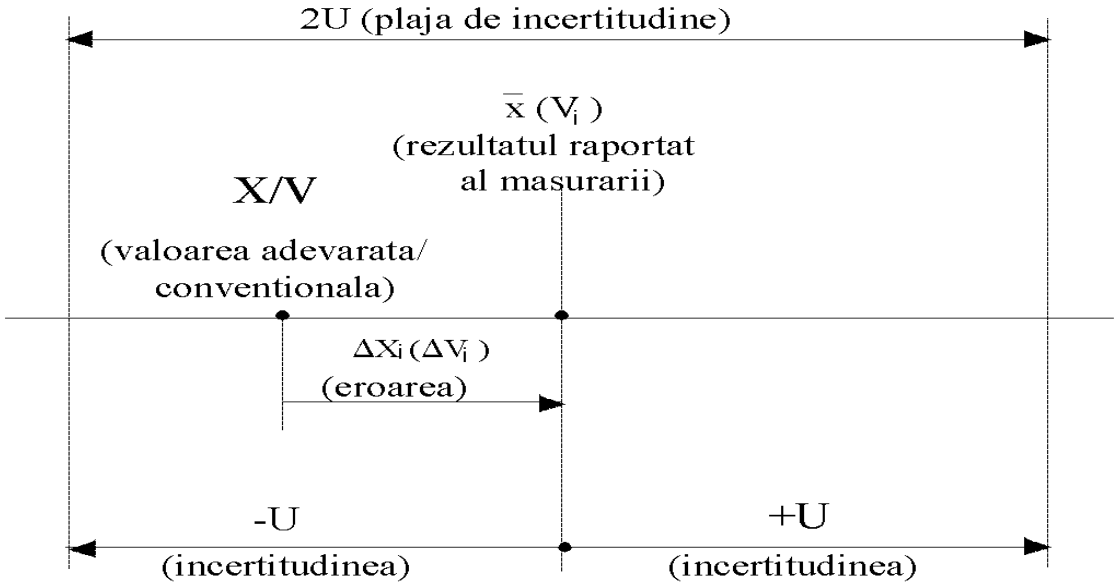
$$X = \bar{x} \pm U$$

- unde *x* poate fi chiar rezultatul unei masurari individuale V_i sau o estimare a masurandului obtinuta dupa o operatie de prelucrare asupra unui set de date experimentale (media).

Eroare si incertitudine de masurare

- O reprezentare grafica sintetica a celor doua notiuni - eroare si incertitudine de masurare

- Eroarea de masurare dar, în special, incertitudinea de masurare exprima cel mai important indicator al unei masurari - *precizia* acesteia.



Clasificarea erorilor de masurare

Criterii (care sa permita o formalizare matematica riguroasa si determinarea cantitativa a erorilor):

a) dupa caracterul de variatie si valorile pe care le pot lua:

- erori sistematice
- erori aleatorii
- erori grosiere (greseli);

b) dupa modul de exprimare valorica:

- erori absolute
- erori relative.

Clasificarea erorilor de masurare a)

Clasificarea dupa caracterul de variatie si valorile pe care le pot lua:

- ***Erorile sistematice*** se caracterizeaza prin aceea ca, la repetarea masurarilor, în aceleasi conditii si asupra aceluiasi masurand, se produc în acelasi sens si au valori constante sau variabile dupa o lege prestabilita (cunoscuta).

- ***Erorile aleatorii*** *(întâmplatoare/accidentale)* se caracterizeaza prin faptul ca, la repetarea masurarilor, în conditii identice, asupra aceluiasi masurand, apar diferente atât ca sens cât si ca valoare, nefiind posibil sa se stabileasca reguli de predeterminare pentru ele; caracterizarea lor poate fi facuta numai în sens probabilistic.

- **Observatie:** In general masurarile sunt afectate de ambele categorii de erori, separarea lor având un caracter metodologic.

Clasificarea erorilor de masurare a)

- ***Erorile grosiere*** sunt acelea ale caror valori conduc la denaturari ale rezultatelor, acestea fiind apreciabil diferite de cele obtinute prin masurari similare.

- Cauze: Erorile grosiere sunt datorate fie functionarii defectuoase a aparatelor, fie în urma aplicarii gresite a metodei de masurare, fie datorita citirii eronate a indicatiilor aparatului de catre operator.

- **Important**: Determinarile afectate de erori grosiere nu participa la procesul de prelucrare, de aceea se procedeaza la depistarea si inlaturarea acestora.

Clasificarea erorilor de masurare
dupa modul de exprimare valorica (**b)**

- ***Erorile absolute*** utile doar la *aprecierea comparativa* a calitatii mai multor masurari efectuate asupra aceleiasi marimi; ele *nu pot constitui* un *indicator al preciziei* unei metode de masurare în sine.

- Exemplificare: masurarea cu o eroare de ±1 mm la o lungime de 10.000 mm (metoda este de calitate), fata de o lungime de 10 mm (metoda este de foarte slaba calitate).

- In scopul înglobarii informatiei despre masurand s-a introdus notiunea de *eroare relativa*:

- *eroarea relativa reala:*

$$\frac{\Delta X_i}{X}[\%] = \frac{V_i - X}{X} \cdot 100$$

- *eroarea (relativa) raportata:*

$$\frac{\Delta X_i}{V}[\%] = \frac{V_i - X}{V} \cdot 100$$